高校3年・受験生　HS-EAR-U04　太陽系・恒星・銀河と宇宙

問題プリント 太陽系・恒星・銀河と宇宙　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-EAR-U04-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 大気と海洋・宇宙：宇宙 HS-EARB-U02
- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：万有引力 HS-PHY-U01

授業前の確認

- 地学基礎で、太陽系の惑星の特徴、太陽のつくり、宇宙の誕生（ビッグバン）の概要を学んでいる。
- 物理で、等速円運動と万有引力の法則を学んでいる（または並行して学んでいる）。
- 累乗・累乗根と常用対数の計算（数学Ⅱ）ができる。

発展・応用への接続

- 原子：恒星のエネルギー源（核融合）とスペクトル線を、原子核反応と原子の構造から理解する HS-PHY-U05
- 平面上の曲線と複素数平面：ケプラーの第1法則の楕円軌道を、焦点と離心率をもつ二次曲線として数式で表す HS-MATHC-U02
- 理科　論述・計算問題：天体の運動や恒星の物理量を、導出と論述を含む記述・計算問題として扱う SS-SCI-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 太陽系の天体について、衝の位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　火星　　イ　金星　　ウ　水星　　エ　月

A-02 惑星の見え方と太陽系の小天体に関して、最大離角となる位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。　2点

概念理解

ア　金星　　イ　火星　　ウ　土星　　エ　木星

A-03 惑星の見え方と太陽系の小天体に関して、外惑星が逆行して見えやすい時期として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　東矩のころ　　イ　合のころ　　ウ　衝のころ　　エ　最大離角のころ

A-04 太陽系の天体について、最大離角となる位置に来ることがある惑星として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　火星　　イ　金星　　ウ　木星　　エ　土星

A-05 太陽のまわりを公転する小惑星の公転周期が 125 年であるとき、軌道長半径は何天文単位か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 太陽のまわりを公転する架空の天体の軌道長半径が 0.25 天文単位であるとき、公転周期は何年か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 太陽のまわりを公転する小惑星の軌道長半径が 4 天文単位であるとき、公転周期は何年か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 太陽のまわりを公転する小惑星の軌道長半径が 16 天文単位であるとき、公転周期は何年か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。見かけの等級が 0.5 等の恒星は、3 等の恒星の何倍明るく見えるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。見かけの等級が -6.5 等の恒星は、1 等の恒星の何倍明るく見えるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。ある恒星 A は恒星 B より 10^8 倍明るく見える。A と B の見かけの等級の差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 5 等級の差が明るさの 100 倍にあたるとする。ある恒星 A は恒星 B より 10^2 倍明るく見える。A と B の見かけの等級の差を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 ある恒星の年周視差が 0.025″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 ある恒星の年周視差が 0.02″ であった。1 パーセクを 3.26 光年として、この恒星までの距離は約何光年か。小数第1位まで求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-15 ある恒星の年周視差が 0.1″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-16 ある恒星の年周視差が 0.125″ であった。この恒星までの距離は何パーセクか。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 HR図で右上に分布する恒星として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　白色矮星　　イ　太陽　　ウ　赤色巨星　　エ　O 型の主系列星

A-18 主系列星のうち、寿命が最も長いものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　質量が最も大きい星　　イ　光度が最も大きい星

ウ　表面温度が最も高い星　　エ　質量が最も小さい星

A-19 太陽程度の質量の恒星が最後に残すものとして最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　中性子星　　イ　白色矮星　　ウ　原始星　　エ　ブラックホール

A-20 HR図と恒星の進化に関して、同じ表面温度の2つの恒星で、光度が 100 倍異なるときの半径の比として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　10 倍　　イ　10000 倍　　ウ　同じ　　エ　100 倍

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 架空の惑星 Zの公転周期を 0.75 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Zの会合周期は約何年か。小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 木星の公転周期を 11.86 年、地球の公転周期を 1 年とする。木星の会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 架空の惑星 Yの公転周期を 3 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Yの会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復 定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 架空の惑星 Xの公転周期を 1.5 年、地球の公転周期を 1 年とする。架空の惑星 Xの会合周期は約何日か。1 年を 365 日として整数で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 見かけの等級が 9.8 等、絶対等級が 4.8 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-06 見かけの等級が 15 等、絶対等級が 0 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-07 見かけの等級が 3 等、絶対等級が -2 等の恒星までの距離は何 pc か。$m-M=5\log_{10}d-5$ の関係を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

解答

B-08 ある恒星の半径は太陽の 50 倍、表面温度は 2900 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-09 ある恒星の半径は太陽の 3 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 ある恒星の半径は太陽の 50 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K として、この恒星の光度は太陽の何倍か。$L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 ハッブル定数を 72 km/s/Mpc とする。50 Mpc の距離にある銀河の後退速度は何 km/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-12 ある銀河のスペクトル線の赤方偏移 z（＝Δλ/λ）が 0.012 であった。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 75 km/s/Mpc として、この銀河までの距離を整数〔Mpc〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-13 ある銀河のスペクトルで、本来 500 nm の吸収線が 510 nm に観測された。光速を 3.0×10^5 km/s として、この銀河の後退速度を整数〔km/s〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-14 ある銀河のスペクトル線の赤方偏移 z（＝Δλ/λ）が 0.05 であった。光速を 3.0×10^5 km/s、ハッブル定数を 75 km/s/Mpc として、この銀河までの距離を整数〔Mpc〕で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03

解答

B-15 内惑星 Rの最大離角は 50° であった。軌道を円とみなし、ケプラーの第3法則を用いて、内惑星 R の公転周期を小数第2位まで求めなさい（単位は年）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-16 内惑星 Pの最大離角は 28° であった。軌道を円とみなし、ケプラーの第3法則を用いて、内惑星 P の公転周期を小数第2位まで求めなさい（単位は年）。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

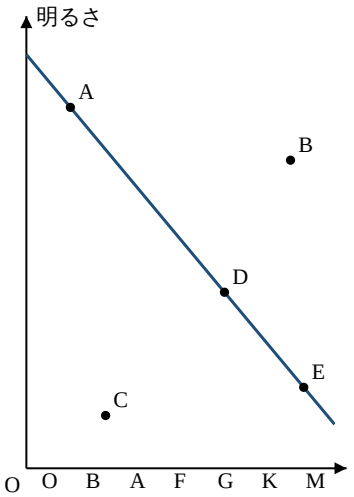
B-17 内惑星 Pの最大離角は 36° であった。惑星と地球の軌道を太陽を中心とする同一平面上の円とみなすとき、内惑星 Pの軌道半径は何天文単位か。小数第2位まで求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH1-U04

解答

B-18 図の HR 図に示した5つの恒星 A〜E について、半径が最も小さい恒星として最も適当なものを選びなさい。 4点

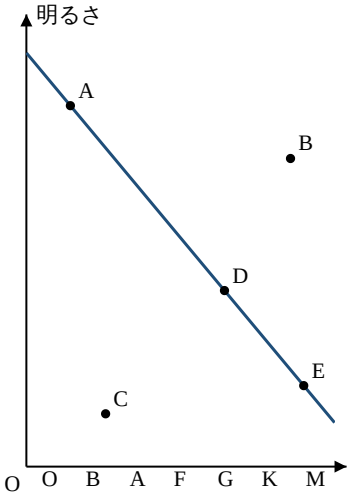
日常・他教科への応用　概念理解



ア　恒星 A　　イ　恒星 C　　ウ　恒星 D　　エ　恒星 E

B-19 図は、5つの恒星 A〜E を HR 図上に示したものである。この図について、白色矮星である恒星として最も適当なものを選びなさい。 4点

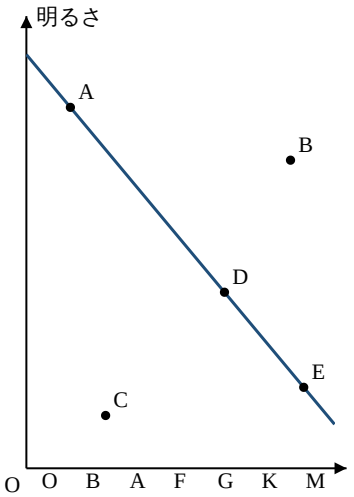
日常・他教科への応用　概念理解



ア　恒星 D　　イ　恒星 A　　ウ　恒星 C　　エ　恒星 E

B-20 図の HR 図に示した5つの恒星 A〜E について、表面温度が最も低い恒星として最も適当なものを選びなさい。 4点

日常・他教科への応用　概念理解



ア　恒星 D　　イ　恒星 B　　ウ　恒星 A　　エ　恒星 E

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ある恒星のまわりを、惑星が軌道長半径 12 天文単位、公転周期 16 年で公転している（惑星の質量は恒星に比べて無視できる）。 8点

(1) この恒星の質量は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。

(2) 同じ軌道長半径で太陽のまわりを公転する天体と比べて、公転周期が長いか短いかを答え、その理由を万有引力の大きさに注目して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

C-02 (1) 質量 M の天体のまわりを、質量 m の天体が半径 a の円軌道を周期 T で公転するとき（M≫m）、万有引力と向心力の関係から a^3/T^2 を G と M で表しなさい。　8点

(2) a を天文単位、T を年、質量を太陽質量で表すと $a^3/T^2=M$ となることを、地球の公転を使って説明しなさい。

(3) ある連星は、2つの星の間の距離が 10 天文単位、公転周期が 10 年である。2つの星の質量の和は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

C-03 ある恒星のまわりを、惑星が軌道長半径 9 天文単位、公転周期 9 年で公転している（惑星の質量は恒星に比べて無視できる）。　8点

(1) この恒星の質量は太陽の何倍か。小数第1位まで求めなさい。

(2) 同じ軌道長半径で太陽のまわりを公転する天体と比べて、公転周期が長いか短いかを答え、その理由を万有引力の大きさに注目して説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHY-U01

C-04 主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L \propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 8点

(1) 主系列星の寿命が M の何乗に比例するかを示しなさい。

(2) 質量が太陽の 10 倍の主系列星の寿命は約何億年か。小数第2位まで求めなさい。

(3) 質量の大きい恒星ほど寿命が短い理由を、燃料の量と光度の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U05

C-05 主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L \propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。 8点

(1) 主系列星の寿命が M の何乗に比例するかを示しなさい。

(2) 質量が太陽の 2 倍の主系列星の寿命は約何億年か。整数で求めなさい。

(3) 質量の大きい恒星ほど寿命が短い理由を、燃料の量と光度の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U05

C-06 主系列星の光度 L は質量 M の4乗に比例し（$L \propto M^4$）、主系列星として過ごす時間（寿命）は、燃料となる水素の量（M に比例）を光度で割ったものに比例するとする。太陽の主系列星としての寿命を 100 億年とする。　8点

(1) 主系列星の寿命が M の何乗に比例するかを示しなさい。

(2) 質量が太陽の 20 倍の主系列星の寿命は約何億年か。小数第2位まで求めなさい。

(3) 質量の大きい恒星ほど寿命が短い理由を、燃料の量と光度の関係から説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U05

C-07 ハッブル定数を 80 km/s/Mpc とする。1 Mpc＝3.09×10^{19} km、1 年＝3.16×10^{7} 秒とする。　8点

(1) 宇宙の膨張の速さがずっと一定であったと仮定して、宇宙の年齢を $1/H_0$ として求め、約何億年かを整数で答えなさい。

(2) $1/H_0$ が宇宙の年齢の目安になる理由を、銀河どうしの距離と後退速度の関係から説明しなさい。

(3) ハッブル定数が大きいと、見積もられる宇宙の年齢はどうなるか。理由とともに答えなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03　関連 HS-EARB-U02

C-08 ハッブル定数を 75 km/s/Mpc とする。1 Mpc＝3.09×10^{19} km、1 年＝3.16×10^{7} 秒とする。 8点

(1) 宇宙の膨張の速さがずっと一定であったと仮定して、宇宙の年齢を $1/H_0$ として求め、約何億年かを整数で答えなさい。

(2) $1/H_0$ が宇宙の年齢の目安になる理由を、銀河どうしの距離と後退速度の関係から説明しなさい。

(3) ハッブル定数が大きいと、見積もられる宇宙の年齢はどうなるか。理由とともに答えなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　複数単元の融合・応用　関連 HS-PHY-U03　関連 HS-EARB-U02

C-09 ある恒星の光度は太陽の 0.0016 倍、表面温度は 11600 K である。太陽の表面温度を 5800 K とする。 8点

(1) $L=4\pi R^2\sigma T^4$ を用いて、この恒星の半径は太陽の何倍かを求めなさい。

(2) この恒星はHR図のどのあたりに位置し、どのような種類の恒星と考えられるか。(1) の結果を根拠に説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

C-10 ある恒星の光度は太陽の 400 倍、表面温度は 2900 K である。太陽の表面温度を 5800 K とする。　8点

(1) $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ を用いて、この恒星の半径は太陽の何倍かを求めなさい。

(2) この恒星はHR図のどのあたりに位置し、どのような種類の恒星と考えられるか。(1) の結果を根拠に説明しなさい。

計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 半径が太陽の 10 倍、表面温度が 2900 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。　6点

［ある生徒の解答］

$L \propto R^2T^2$ なので $10^2 \times (0.5)^2 = 25$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 軌道長半径 16 天文単位で太陽のまわりを公転する天体の公転周期を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$a^2 = T^3$ より T＝16^(2/3)≒6.35 年

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 半径が太陽の 2 倍、表面温度が 11600 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。 6点

［ある生徒の解答］

$L \propto R^2T^2$ なので $2^2 \times (2)^2 = 16$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 半径が太陽の 5 倍、表面温度が 11600 K の恒星の光度は太陽の何倍か。太陽の表面温度を 5800 K とする。 6点

［ある生徒の解答］

$L \propto R^2T^2$ なので $5^2\times(2)^2=100$ 倍

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 地学の小テストで、次の問いが出された。宇宙の膨張について説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

宇宙のある一点で大爆発が起こり、銀河はその中心から空間の中を飛び散っている。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-06 見かけの等級と絶対等級の違いを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

見かけの等級が小さい（明るく見える）星ほど、実際に多くの光を出している。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 地学の小テストで、次の問いが出された。見かけの等級と絶対等級の違いを説明しなさい。 6点

［ある生徒の解答］

見かけの等級が小さい（明るく見える）星ほど、実際に多くの光を出している。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 年周視差が 0.25″ の恒星までの距離は何 pc か。 6点

［ある生徒の解答］

距離は年周視差に比例するので 0.25 pc

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

D-09 年周視差が 0.1″ の恒星までの距離は何 pc か。 6点

［ある生徒の解答］

距離は年周視差に比例するので 0.1 pc

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

D-10 距離 10000 pc、見かけの等級 8 等の恒星の絶対等級を、$m-M=5\log_{10}d-5$ を用いて求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$M=m+5\log_{10}d-5=8+20-5=23$ 等

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認　複数単元の融合・応用　関連 HS-MATH2-U05

HS-EAR-U04-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））